

1 Objetivo e escopo

Este relatório reúne as simulações realizadas sobre o Kaelix, um dispositivo IoT de baixo custo para manutenção preditiva de motores industriais. O projeto combina um acelerômetro MPU6050, um microcontrolador ESP32-S3, rádio LoRa e um invólucro em ASA impresso em três dimensões, com detecção de anomalias por Isolation Forest embarcado e rotulagem de severidade pela norma ISO 20816-3.

As especificações de hardware, as cotas do desenho mecânico e a arquitetura de processamento foram fornecidas pela equipe do projeto e tomadas como dadas. A partir delas, modelou-se computacionalmente o comportamento dinâmico do dispositivo, com o objetivo de determinar o que essas especificações permitem medir. Nenhum ensaio físico foi conduzido, e nenhuma medição de campo alimenta os modelos.

Oito pontos foram levantados a partir da documentação e do desenho. Seis puderam ser respondidos por simulação e por modelagem analítica, e são o objeto deste relatório. Os dois restantes dependem de levantamento em campo e de consulta regulatória.

A estratégia adotada foi construir sinais e configurações cuja resposta correta é conhecida de antemão, submetê-los à cadeia de medição proposta e verificar o que sobrevive. Quando a resposta certa é conhecida, um erro de implementação não consegue se esconder atrás de um resultado plausível.

2 Método

Esta seção descreve os procedimentos empregados nas análises subsequentes. A abordagem é comum às seis questões: em cada caso, constrói-se uma condição de referência cujo resultado correto decorre de solução analítica ou de definição normativa, e mede-se o desvio introduzido pela configuração adotada no projeto. A subseção 2.1 apresenta o modelo de sinal e os parâmetros do caso de estudo; a subseção 2.2 define as cadeias de aquisição comparadas e os descritores extraídos; a subseção 2.3 formula a conversão normativa e o critério de decisão do detector; a subseção 2.4 descreve os modelos mecânico e térmico do invólucro.

2.1 Simulação de vibração

Os sinais de vibração foram sintetizados com dois mecanismos de escalas de frequência distintas. Desbalanceamento e desalinhamento aparecem como componentes harmônicas da rotação, todas abaixo de 100 Hz. Defeito de pista externa aparece como um trem de impulsos amortecidos, repetido na taxa BPFO e modulando uma ressonância estrutural. A aceleração simulada é

$$a(t) = \underbrace{\sum_{k=1}^3 A_k \sin(2\pi k f_r t + \varphi_k)}_{\text{banda baixa}} + \underbrace{\sum_i D e^{-\zeta_d(t-t_i)} \sin(2\pi f_{\text{res}}(t-t_i)) u(t-t_i)}_{\text{impactos do defeito}} + \varepsilon(t), \quad (1)$$

com f_r a rotação, A_k as amplitudes harmônicas, D a amplitude do defeito, ζ_d a taxa de amortecimento do impacto, f_{res} a ressonância excitada, $u(\cdot)$ o degrau unitário e $\varepsilon(t)$ ruído

gaussiano branco. Os instantes de impacto são $t_i = i/\text{BPFO} + \delta_i$, em que δ_i é um desvio aleatório que modela o escorregamento das esferas.

As frequências características decorrem da geometria do rolamento:

$$\text{BPFO} = \frac{N_b}{2} f_r \left(1 - \frac{d}{D_p} \cos \theta \right), \quad \text{BPFI} = \frac{N_b}{2} f_r \left(1 + \frac{d}{D_p} \cos \theta \right), \quad (2)$$

com N_b o número de esferas, d o diâmetro da esfera, D_p o diâmetro primitivo e θ o ângulo de contato.

Essa separação entre taxa de repetição e frequência portadora é a característica física central do problema. O caso de estudo adotou um motor de 1750 rpm com rolamento SKF 6205, o mesmo do conjunto de dados CWRU [11], o que permite comparação direta com a literatura (Tabela 1).

Tabela 1: Parâmetros do caso de estudo. As frequências características de defeito derivam da geometria do rolamento pelas expressões usuais, com f_r a rotação em hertz, N_b o número de esferas, d o diâmetro da esfera e D o diâmetro primitivo.

Grandeza	Símbolo ou origem	Valor
<i>Máquina e rolamento</i>		
Rotação nominal	–	1750 rpm
Rotação em frequência	f_r	29,17 Hz
Rolamento	SKF 6205, $N_b = 9$	$d/D = 0,203$
Passagem de esfera, pista externa	BPFO	104,6 Hz
Passagem de esfera, pista interna	BPFI	157,9 Hz
<i>Sinal simulado</i>		
Ressonância excitada	f_{res}	3,5 kHz
Amortecimento do impacto	–	800/s
Escorregamento das esferas	desvio na posição	1 % de 1/BPFO
Defeito grosseiro	amplitude	2,0
Defeito incipiente	amplitude	0,25
<i>Aquisição</i>		
Referência de banda larga	f_s	20 kHz
MPU6050	f_s máxima	1 kHz
Banda útil do MPU6050	Nyquist	500 Hz
Banda exigida pela norma	ISO 20816-3	10 Hz a 1000 Hz

2.2 Cadeias de aquisição comparadas

Três cadeias foram comparadas sobre o mesmo sinal físico. A cadeia de referência amostra a 20 kHz, representando um acelerômetro de banda larga. A segunda decima para 1 kHz com filtro antialiasing, representando o MPU6050 corretamente configurado. A terceira subamostra para 1 kHz sem filtro, representando a leitura direta do registrador quando o filtro passa-baixa digital interno não é configurado. Nesse último caso, uma componente em f acima de Nyquist é observada na frequência aparente

$$f_{\text{ap}} = \left| f - f_s \left\lfloor \frac{f}{f_s} + \frac{1}{2} \right\rfloor \right|, \quad (3)$$

com f_s a taxa de amostragem e $\lfloor \cdot \rfloor$ o arredondamento ao inteiro mais próximo.

Os descritores estatísticos avaliados sobre cada janela são o valor eficaz, a curtose, o fator de crista, o pico e o pico a pico:

$$x_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_n x_n^2}, \quad \kappa = \frac{\frac{1}{N} \sum_n (x_n - \bar{x})^4}{\sigma^4}, \quad C_f = \frac{\max_n |x_n|}{x_{\text{rms}}}. \quad (4)$$

A análise de envelope, usada como referência de detecção, filtra o sinal na banda de ressonância, extrai a amplitude instantânea pela transformada de Hilbert $\mathcal{H}\{\cdot\}$ e aplica a transformada de Fourier ao envelope:

$$e(t) = |x_b(t) + j \mathcal{H}\{x_b(t)\}|, \quad E(f) = \mathcal{F}\{e(t) - \bar{e}\}, \quad (5)$$

com x_b o sinal restrito à banda de 2 a 6 kHz. O contraste diagnóstico é a razão entre as amplitudes de E em BPFO nas condições com e sem defeito.

2.3 Conversão para velocidade e limiar do detector

A ISO 20816-3:2022, que cancela e substitui a ISO 10816-3:2009, avalia a severidade em velocidade eficaz de banda larga, e exige do instrumento resposta plana em faixa de *ao menos* 10 Hz a 1000 Hz [5, 6]. Os valores de zona são idênticos nas duas edições, de modo que a substituição afeta a rastreabilidade da citação e não os números reportados aqui. A conversão adotada opera no domínio da frequência: cada componente do espectro de aceleração $A(f)$ é dividida por $j2\pi f$ e a máscara normativa é aplicada antes da síntese,

$$V(f) = \frac{A(f)}{j2\pi f} \Pi(f), \quad \Pi(f) = \begin{cases} 1, & f_1 \leq f \leq f_2 \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases} \quad (6)$$

com $f_1 = 10$ Hz e $f_2 = 1000$ Hz. O valor eficaz decorre da identidade de Parseval. As variantes no domínio do tempo, usadas para comparação, calculam $v(t) = \int a(\tau) d\tau$ por soma cumulativa, com e sem filtro passa-alta prévio. A referência analítica é a senoide $a(t) = A \sin(2\pi f_0 t)$, cuja velocidade eficaz exata é $v_{\text{rms}} = A/(\sqrt{2} 2\pi f_0)$. A conversão entre velocidade e aceleração empregada na análise de fixação é $a = 2\pi f v$.

O detector de anomalias atribui a cada amostra o escore do Isolation Forest, $s(x) = 2^{-\mathbb{E}[h(x)]/c(n)}$, em que $h(x)$ é o comprimento de caminho de isolamento e $c(n)$ o comprimento médio esperado. A decisão decorre de um deslocamento aplicado ao escore, controlado pelo parâmetro `contamination`; no modo automático esse deslocamento vale 0,5. O desempenho foi medido pela área sob a curva ROC e pela área parcial normalizada, restrita a taxas de falso alarme abaixo de α :

$$\text{pAUC}(\alpha) = \frac{1}{2} \left[1 + \frac{\text{AUC}_\alpha - \alpha^2/2}{\alpha - \alpha^2/2} \right], \quad (7)$$

com AUC_α a área acumulada até α . A normalização situa o acaso em 0,5, tal como na área completa.

2.4 Análise mecânica e térmica

O invólucro foi analisado a partir das cotas do desenho técnico, versão 4, por fórmulas fechadas de resistência dos materiais (Tabela 2). A rigidez do caminho de transmissão foi modelada como associação em série de três elos, a base como placa circular engastada com carga central, o ressalto de centragem em compressão axial e o corpo como viga tubular engastada:

$$k_{\text{base}} = \frac{16\pi \mathcal{D}}{a^2}, \quad k_{\text{res}} = \frac{EA}{L}, \quad k_{\text{corpo}} = \frac{3EI}{L^3}, \quad \frac{1}{k} = \sum_i \frac{1}{k_i}, \quad (8)$$

com $\mathcal{D} = Eh^3/[12(1 - \nu^2)]$ a rigidez flexional da placa e $I = [\ell^4 - (\ell - 2t)^4]/12$ o momento de inércia da seção tubular quadrada. A frequência de montagem e a transmissibilidade de base decorrem do modelo de um grau de liberdade:

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T(f) = \frac{1}{\sqrt{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}, \quad r = \frac{f}{f_n}. \quad (9)$$

O modo fundamental dos painéis foi estimado pela solução de placa retangular simplesmente apoiada, $f_{11} = (\pi/2)\sqrt{\mathcal{D}/(\rho h)}(a^{-2} + b^{-2})$. A força de retenção de cada ímã de disco sobre superfície ferromagnética seguiu o método das imagens,

$$F(z) = \frac{B_r^2 A}{2\mu_0} \left[\frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} - \frac{z + t_m}{\sqrt{(z + t_m)^2 + R^2}} \right]^2, \quad (10)$$

com B_r a remanência, R o raio e t_m a espessura do ímã. O entreferro imposto pela curvatura da carcaça é a flecha $z(x) = R_c - \sqrt{R_c^2 - x^2}$, com R_c o raio da carcaça e x a distância transversal ao ponto de contato.

A análise térmica usou modelo de parâmetros concentrados em regime permanente. O equilíbrio iguala a condução que entra pelo caminho sólido à convecção natural e à radiação que saem pela superfície externa:

$$\frac{T_c - T}{R_{\text{cond}}} = hA_e(T - T_a) + \varepsilon\sigma A_e(T^4 - T_a^4), \quad R_{\text{cond}} = \sum_i \frac{L_i}{k_i A_i}, \quad (11)$$

com T_c a temperatura da carcaça, T_a a do ambiente, A_e a área externa, ε a emissividade e σ a constante de Stefan-Boltzmann. O coeficiente de convecção natural para placa vertical foi tomado como $h = 1,42(\Delta T/L_c)^{1/4}$. A equação (11) foi resolvida numericamente por iteração de ganho fixo, com 500 passos; no ramo de base em ASA essa iteração não convergiu, e os valores corrigidos são os da subseção 3.6. A constante de tempo de resfriamento decorre de $\tau = C_{\text{th}}R_{\text{amb}}$, com $C_{\text{th}} = \sum_i m_i c_{p,i}$.

Tabela 2: Geometria do invólucro e propriedades dos materiais. As cotas provêm do desenho técnico. O módulo do ASA impresso é anisotrópico e varia com orientação e preenchimento, razão pela qual os resultados foram testados por varredura desse parâmetro.

Grandeza	Observação	Valor
<i>Geometria</i>		
Corpo, seção externa	tubo quadrado	50 mm × 50 mm
Corpo, parede	–	3,5 mm
Corpo, altura total	–	78 mm
Base de fixação	permanece no motor	54 mm × 54 mm
Base, espessura efetiva	sob o ressalto	6,0 mm
Ressalto de centragem	diâmetro e altura	28 mm × 3,3 mm
Ímãs	quatro, em raio 20 mm	10 mm × 3 mm
Massa do conjunto	estimada	118 g
<i>Materiais</i>		
Módulo do ASA	E	2,0 GPa
Módulo do alumínio	E , comparação	69 GPa
Condutividade do ASA	k	0,17 W/(m K)
Condutividade do alumínio	k	205 W/(m K)
Densidade do ASA	ρ	1070 kg/m ³
Emissividade	ε , superfície fosca	0,90
Ambiente de referência	T_{amb}	30 °C

3 Resultados

Os resultados agrupam-se em três blocos. O primeiro trata da aquisição do sinal e reúne o efeito da banda do sensor sobre a evidência de defeito e a conversão exigida pela norma (subseções 3.1 e 3.2). O segundo trata do tratamento de dados e examina o protocolo de validação e o limiar do detector (subseções 3.3 e 3.4). O terceiro trata do invólucro como elemento da cadeia de medição, sob os aspectos mecânico e térmico (subseções 3.5 e 3.6). Cada subseção relata o observado; a interpretação e as objeções da literatura são tratadas na Seção 4.

3.1 A banda do sensor descarta a evidência de defeito de rolamento

O MPU6050 tem taxa máxima de amostragem de 1 kHz, o que situa a frequência de Nyquist em 500 Hz. A frequência BPFO, de 104,6 Hz, cai dentro dessa banda, mas a ressonância que carrega a informação diagnóstica não.

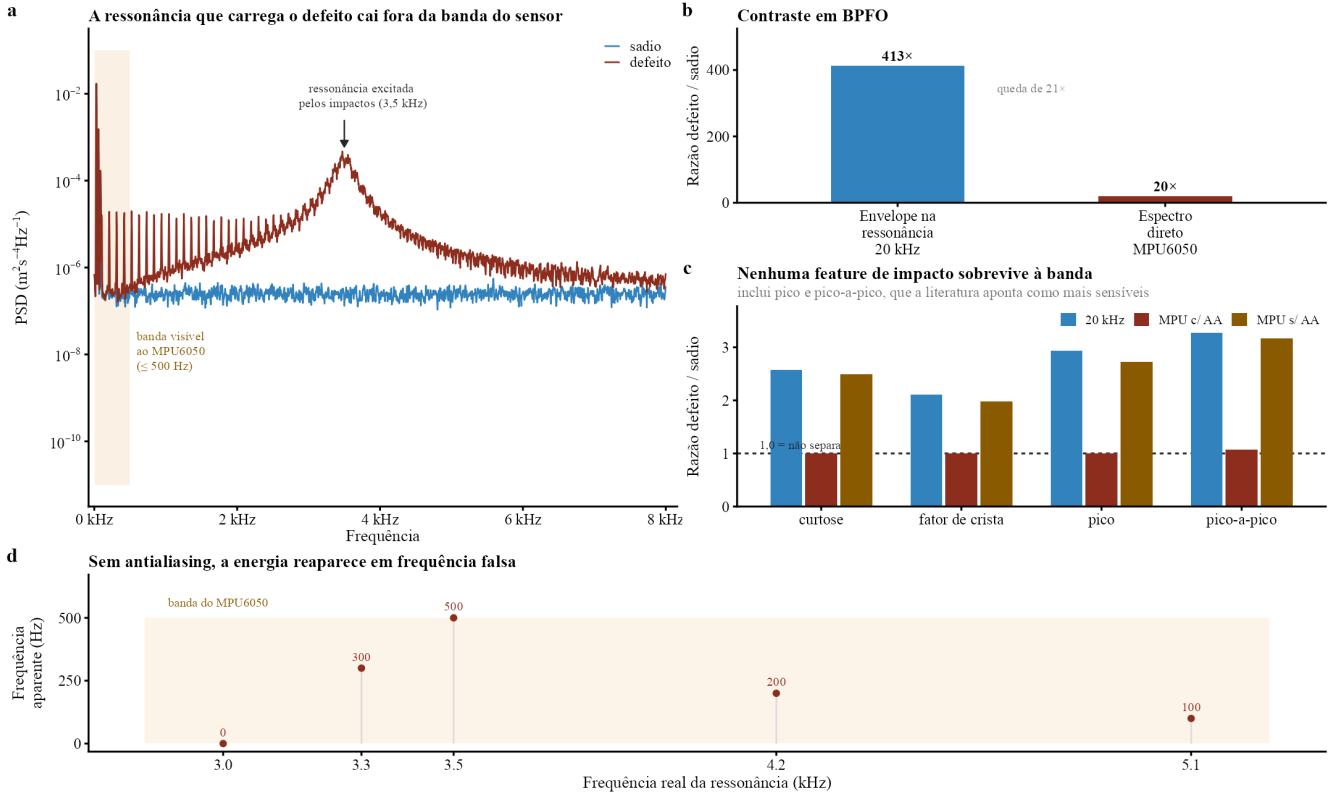


Figura 1: O limite de banda do MPU6050 descarta a evidência de defeito de rolamento.

a, Densidade espectral de potência para rolamento sadio e com defeito de pista externa, amostrada a 20 kHz. A faixa sombreada marca a banda acessível ao MPU6050. Os impactos excitam uma ressonância em 3,5 kHz, inteiramente fora dessa banda. **b**, Razão entre as amplitudes em BPFO nas condições com e sem defeito. A análise de envelope sobre a banda de ressonância entrega contraste 21 vezes maior que o espectro direto da banda do MPU6050 o contraste caiu para 20 vezes. **c**, Razão entre as condições para quatro descritores de impacto. Nenhuma sobrevive à limitação de banda com antialiasing correto, incluindo pico e pico a pico. **d**, Frequência aparente da ressonância após subamostragem sem filtro; a energia reaparece onde nada existe fisicamente.

O contraste entre as condições com e sem defeito, medido na amplitude do pico em BPFO, foi de 413 vezes pela análise de envelope sobre a banda de ressonância, disponível apenas a 20 kHz. No espectro direto da banda do MPU6050 o contraste caiu para 20 vezes. A detecção permanece possível, porém a margem disponível para variação de carga, temperatura e montagem reduz-se por um fator próximo de 21.

Os descritores estatísticos de impacto perderam completamente o poder de separação (Tabela 3 e Figura 1c). Na cadeia de referência, todas as quatro separam as classes. Na banda do MPU6050 com antialiasing correto, todas colapsam para razões próximas da unidade.

Tabela 3: Razão entre os valores dos descritores nas condições com e sem defeito. Valores próximos de 1,0 indicam ausência de separação entre as classes.

Descritor	Referência 20 kHz	MPU6050 com AA	MPU6050 sem AA
Curtose	2,57	1,01	2,49
Fator de crista	2,11	1,00	1,98
Pico	2,93	1,01	2,73
Pico a pico	3,28	1,07	3,16

O comportamento de pico e pico a pico contraria a expectativa inicial. Fidali e colaboradores identificam esses dois parâmetros como os mais sensíveis às falhas típicas de fadiga em rolamento, acima da aceleração eficaz, da curtose e do fator de crista [3]. Esperava-se, portanto, alguma resistência à limitação de banda. Os dois colapsam junto com os demais. Os próprios autores já apontam a causa: a sensibilidade de detecção depende do limite superior da banda do sensor, e cresce à medida que esse limite sobe. A escolha do descritor não compensa uma aquisição insuficiente.

A cadeia sem antialiasing produz um artefato de interpretação. Os descritores voltam a separar as classes, aparentando funcionamento correto, mas a energia real de 3,5 kHz reaparece dobrada em 500 Hz, uma frequência onde nada existe fisicamente. Qualquer diagnóstico baseado em frequência fica errado com aparência de acerto.

3.2 A norma exige velocidade, e a integração precisa ser feita na frequência

A ISO 20816-3 define as zonas de severidade em velocidade eficaz e exige resposta plana do instrumento em faixa de *ao menos* 10 Hz a 1000 Hz, com limite inferior de até 2 Hz abaixo de 600 r/min [5, 6]. A exigência recai sobre o instrumento, e não sobre a janela de análise — é o que torna o truncamento em 500 Hz uma violação de requisito, e não uma escolha de processamento. O acelerômetro entrega aceleração. A conversão foi testada contra uma senoide cuja integral é conhecida analiticamente, com amplitude $3,0 \text{ m/s}^2$ a 50 Hz, correspondendo a 6,7524 mm/s eficazes (Tabela 4).

Tabela 4: Velocidade eficaz obtida por cinco variantes de integração, contra o valor analítico exato de 6,7524 mm/s.

Método	Resultado (mm/s)	Erro
Integração no tempo, sem passa-alta	11,69	+73 %
Integração no tempo, com passa-alta	17,31	+156 %
Integração na frequência, banda ISO	6,7525	0,0 %
Na frequência, com viés de $0,02 \text{ m/s}^2$	6,7525	0,0 %
No tempo sem passa-alta, com o mesmo viés	55,08	+716 %

Dois resultados são contraintuitivos. O filtro passa-alta não corrige a integração no tempo, e chega a piorá-la, porque a soma cumulativa continua acumulando o transiente de borda do filtro. Um viés de $0,02 \text{ m/s}^2$, valor contido na especificação de qualquer MPU6050, leva o resultado a 55 mm/s quando o correto é 6,75. Um sinal situado na zona A da norma seria classificado muito além da zona D.

A integração no domínio da frequência permanece exata mesmo sob viés, porque o termo contínuo cai fora da máscara de 10 Hz a 1000 Hz imposta pela própria norma. O método foi validado também em sinal com três componentes, com erro de 0,003 %.

Com a frequência de Nyquist em 500 Hz, o dispositivo cobre metade da banda que a norma exige. A conformidade plena com a ISO 20816-3 não é alcançável com o sensor atual, independentemente da questão de detecção de rolamento.

3.3 O protocolo de validação infla a acurácia

Janelas consecutivas de um mesmo ensaio compartilham a assinatura da montagem, que inclui nível de ruído, ganho do sensor e condição de aperto. Quando essas janelas são divididas aleatoriamente entre treino e teste, o modelo pode identificar o ensaio em vez da falha e ainda assim acertar o rótulo. Varejão e colaboradores denominam esse fenômeno *similarity bias* e relatam que, de 41 estudos revisados baseados no CWRU, 40 adotaram delineamento suscetível a ele [12]. Na simulação, o efeito foi introduzido deliberadamente: cada ensaio recebeu ganho e nível de ruído próprios, sorteados por ensaio.

O efeito foi reproduzido com defeito incipiente, assinatura de montagem sorteada por ensaio e cinco ensaios por classe. O mesmo modelo, sobre os mesmos dados e os mesmos descritores, atingiu 99,0 % de acurácia com divisão aleatória por janela e $63,2 \pm 19,2$ % com divisão por ensaio. A inflação foi de aproximadamente 36 pontos percentuais.

A distribuição entre as partições revela o mecanismo. Três dos cinco grupos ficaram próximos de 0,50, o nível do acerto ao acaso, enquanto um alcançou 1,00. O desvio entre folds indica ausência de generalização, informação que a média única do protocolo incorreto suprime.

3.4 O limiar padrão do detector produz falso alarme incompatível com operação

O Isolation Forest corresponde ao cenário de manutenção preditiva, no qual se coleta abundante dado de operação normal e quase nenhum de falha. O parâmetro `contamination` informa ao modelo a fração esperada de anomalias no conjunto de treino, e determina apenas a posição do limiar de decisão.

Treinando exclusivamente com dados normais, o valor padrão `auto` classificou 42,1 % das janelas de operação normal como anomalia. Com `contamination` igual a 0,01, o falso alarme caiu para 1,4 %. A taxa de detecção permaneceu em 100 % nos quatro valores testados, e a área sob a curva ROC permaneceu em 1,000. O parâmetro desloca o corte, não a qualidade do detector.

O efeito da banda de aquisição sobre o detector foi avaliado com defeito incipiente (Tabela 5). A área sob a curva completa caiu apenas 3,7 %. A área parcial, restrita à região de falso alarme baixo, caiu entre 16 e 20 %.

Tabela 5: Desempenho do Isolation Forest sobre defeito incipiente, com descritores e modelo idênticos. A área parcial segue o protocolo do benchmark DCASE2020, cujo cenário corresponde ao do Kaelix [7].

Métrica	20 kHz	MPU6050	Queda
AUC global	1,000	0,963	3,7 %
pAUC, falso alarme ≤ 10 %	0,999	0,837	16,2 %
pAUC, falso alarme ≤ 5 %	0,998	0,795	20,3 %

A Figura 2 reúne os três resultados metodológicos. A escolha da métrica é determinante, pois a área global não caracteriza o ponto de operação. A perda real, na região em que um dispositivo de campo precisa operar, é quatro a cinco vezes maior do que a área global sugere.

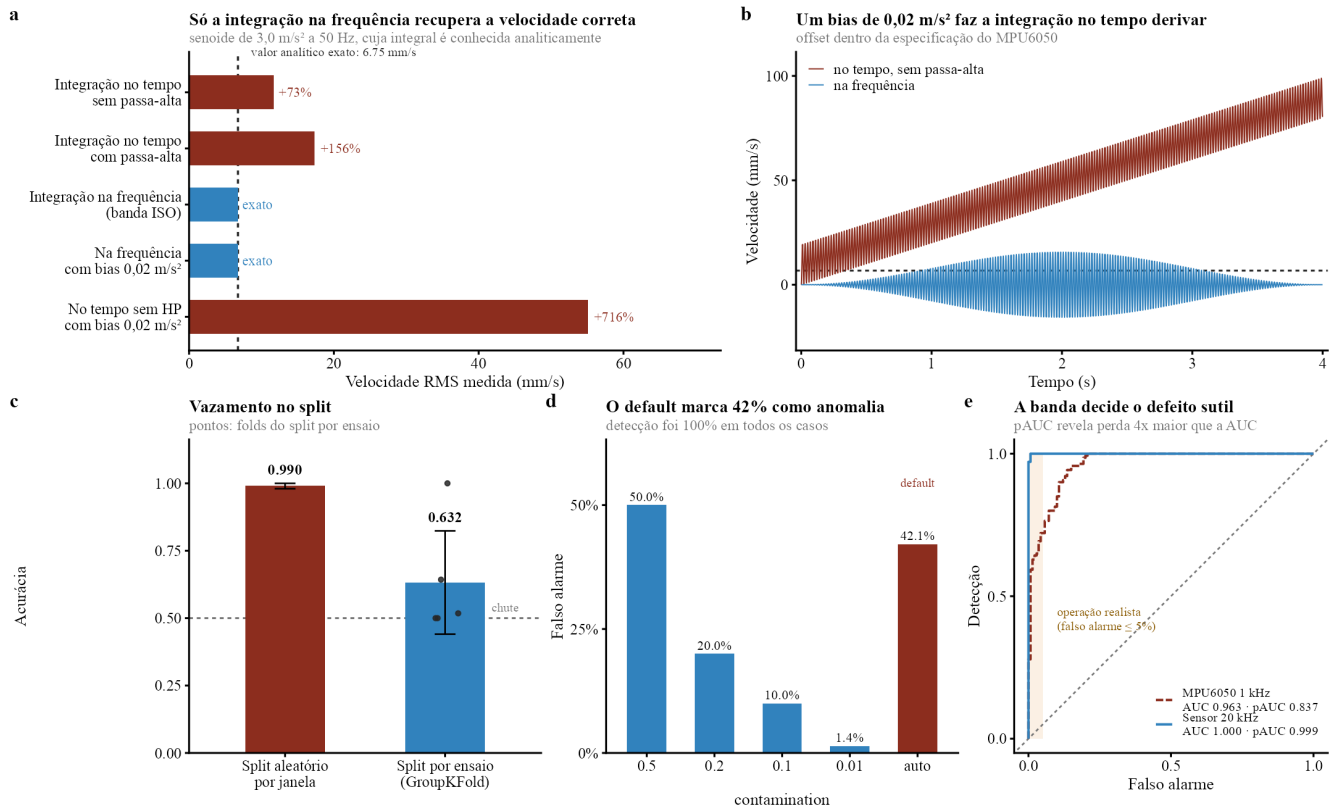


Figura 2: Três escolhas metodológicas alteram os resultados mais do que o efeito medido. **a**, Velocidade eficaz por cinco variantes de integração, contra o valor analítico exato. Apenas a integração no domínio da frequência recupera o valor correto. **b**, Deriva causada por viés de 0.02 m/s^2 , dentro da especificação do sensor. **c**, Acurácia do mesmo modelo sobre os mesmos dados, variando apenas a estratégia de partição. Pontos indicam as partições individuais. **d**, Fração da operação normal classificada como anomalia por valor de **contamination**. **e**, Curvas ROC por banda de aquisição sobre defeito incipiente; a faixa sombreada marca a região de operação realista.

3.5 O invólucro filtra o sinal antes que ele alcance o sensor

O invólucro não é apenas proteção mecânica. Ele integra a cadeia de medição, e o caminho entre a superfície do motor e o chip atravessa base, ressaltos e corpo, todos em ASA. Cada elo funciona como uma mola, e o conjunto forma um sistema massa-mola com frequência natural própria.

Duas hipóteses iniciais foram testadas e descartadas. A curvatura da carcaça reduz a força de retenção magnética entre 7 e 30 %, o que preserva margem próxima de duas vezes a força inercial sob vibração severa. Os modos próprios dos painéis situam-se acima de 1300 Hz, com folga sobre a banda normativa.

A terceira hipótese foi confirmada (Figura 3). A rigidez do caminho resultou em $1.45 \times 10^6 \text{ N/m}$, o que para uma massa de 118 g situa a frequência de montagem em 557 Hz, dentro da banda de medição. A transmissibilidade atinge aproximadamente cinco vezes em 500 Hz, e o erro de amplitude ultrapassa 10 % já em 168 Hz. A prática consolidada em acelerometria exige que a frequência de montagem seja pelo menos três vezes a maior frequência de interesse, o que corresponderia a 3 kHz para a banda normativa.

A decomposição da flexibilidade localiza o problema. A base responde por 51,1 % e o corpo por 48,5 %, enquanto o ressaltos contribui com 0,4 %. O resultado é pouco sensível à incerteza da espessura da base: dobrando esse valor, a frequência sobe apenas para 750 Hz. A mesma geometria em alumínio alcançaria 3273 Hz.

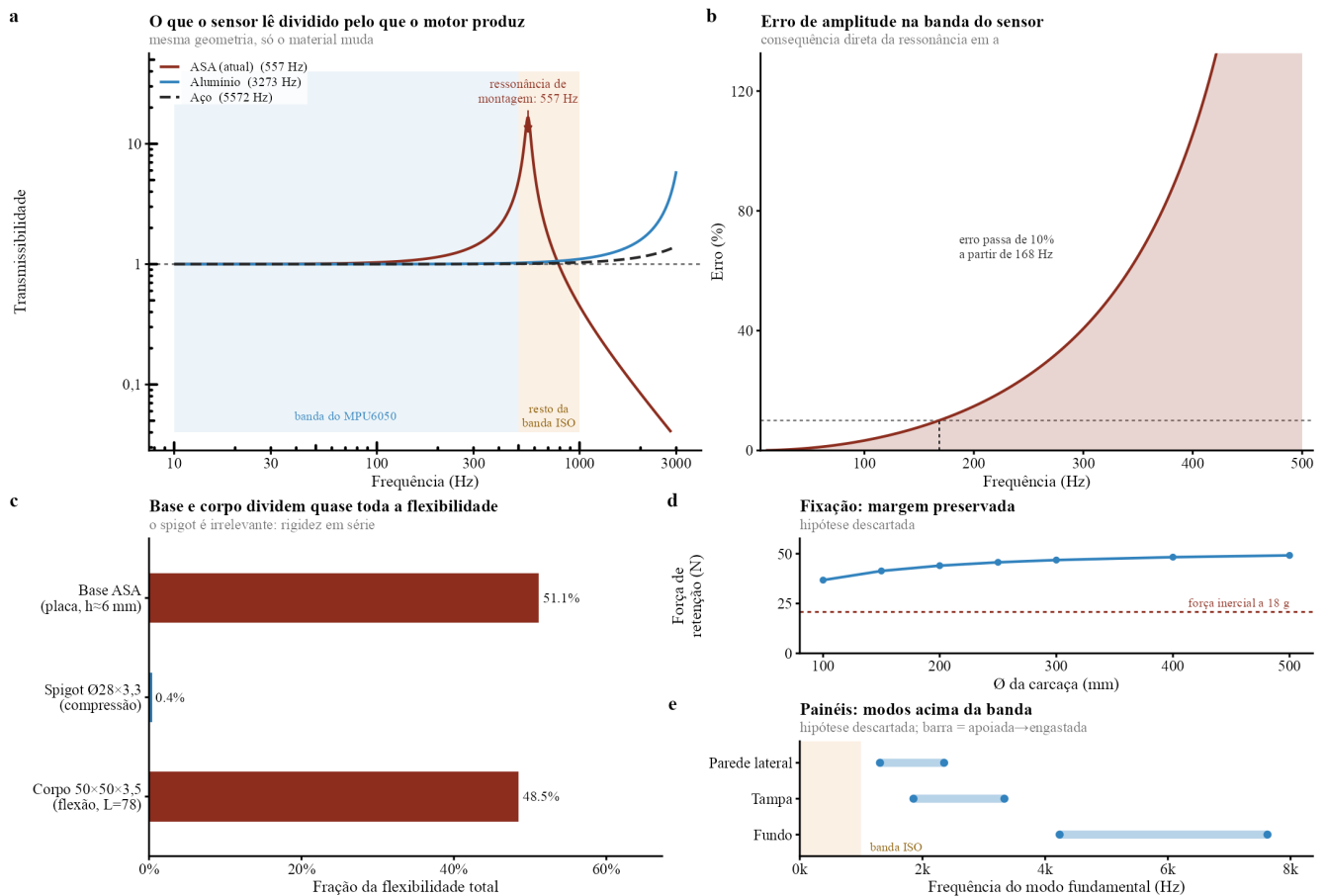


Figura 3: O invólucro em ASA filtra o sinal antes que ele alcance o sensor. **a**, Transmissibilidade do conjunto invólucro e sensor, modelado como sistema massa-mola de um grau de liberdade, para a mesma geometria em três materiais. Em ASA a frequência de montagem cai dentro da banda de medição. **b**, Erro de amplitude correspondente dentro da banda do sensor. **c**, Decomposição da flexibilidade por elo do caminho; base e corpo respondem por praticamente toda a ela. **d**, Força de retenção magnética por diâmetro de carcaça, com a força inercial marcada. **e**, Modo fundamental dos painéis, todos acima da banda normativa. Os painéis **d** e **e** correspondem a hipóteses testadas e descartadas.

3.6 A carga da bateria, e não o invólucro, define a margem térmica

A hipótese inicial atribuía ao ASA o papel de elo térmico mais fraco, pela proximidade entre sua temperatura de transição vítrea e a temperatura de uma carcaça em regime. A análise inverteu essa leitura.

A resistência térmica do caminho condutivo em ASA (Figura 4) é de 88,8 K/W, contra 0,074 K/W em alumínio, uma razão de 1206 vezes. Com base em alumínio, a temperatura interna alcançaria 79,0 °C com a carcaça a 80 °C. Com base em ASA, o modelo concentrado desta seção indicava 44,8 °C, valor que não convergiu: resolvido até a raiz, o mesmo balanço dá 33,0 °C, e o modelo tridimensional do invólucro situa a placa entre 35,1 °C e 38,3 °C com a carcaça a 90 °C. A correção e a sua causa constam do relatório de verificação de hardware. Os painéis **a** e **b** da Figura 4 ainda apresentam o valor não convergido.

Em operação, o autoaquecimento é irrelevante: a potência média de 2,0 mW eleva a temperatura interna em 0,01 °C, e todo o calor provém do exterior. Durante a carga da bateria, não. O carregador linear da placa v3 dissipa cerca de 0,4 W no pior ponto de uma carga a 200 mA, dentro do invólucro fechado, e o modelo tridimensional eleva a placa em cerca de 15 K por watt.

O componente que atinge primeiro seu limite é a bateria de polímero de lítio, pela restrição de carga em 45 °C, e somente durante a carga. Em operação, com a carcaça a 90 °C, a placa permanece abaixo tanto desse limite quanto dos 60 °C admitidos na descarga. Durante a carga, restam 8,3 K com o dispositivo fora do motor e de 0,7 K a 3,9 K com o motor a 90 °C, folga que o modelo superestima. Na placa v3, o limite é imposto pelo próprio carregador, que suspende a carga acima de 45 °C. Os demais limites ficam bem acima: circuitos integrados em 85 °C, deformação térmica do ASA em 98 °C e ímãs em 150 °C.

Este resultado impõe uma restrição adicional ao anterior. A análise de vibração recomenda base metálica para elevar a frequência de montagem, e a análise térmica mostra que o metal conduziria calor para o interior. Uma quebra térmica de 2 mm entre a base metálica e o corpo preserva o ganho de rigidez e mantém a temperatura interna em 47 °C, valor do mesmo modelo concentrado e não reverificado após a correção de convergência. Meio milímetro de espaçador já recupera a maior parte do isolamento, pois a resistência em série é dominada pelo elo de menor condutividade.

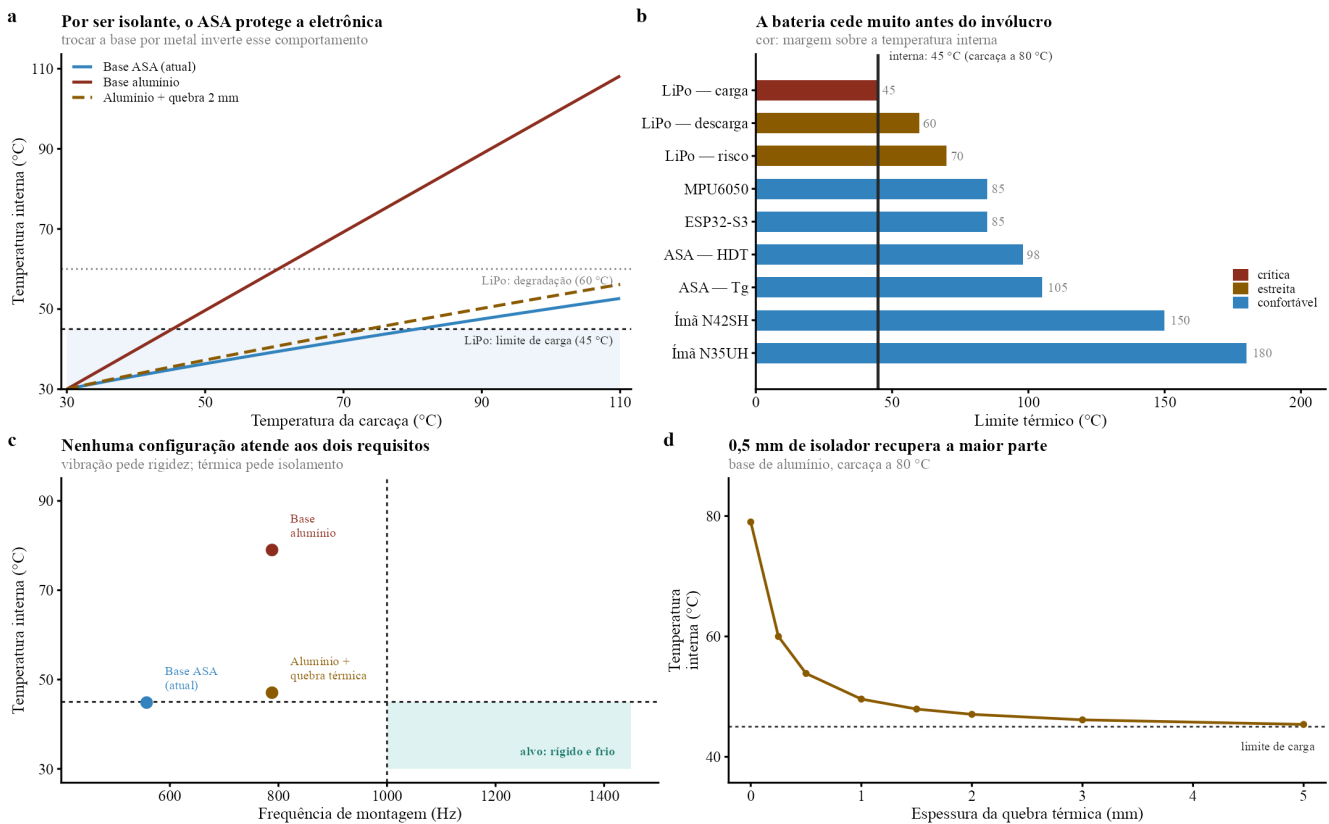


Figura 4: O ASA isola a eletrônica da carcaça. **a**, Temperatura interna em regime permanente em função da temperatura da carcaça, para três configurações de base. **b**, Limite térmico de cada componente comparado à temperatura interna com carcaça a 80 °C; a cor indica a margem disponível. Os painéis **a** e **b** usam o modelo concentrado sem convergência, que indica 44,8 °C a 80 °C de carcaça; o valor convergido é 33,0 °C (ver texto). **c**, As duas análises impõem requisitos opostos à base, e nenhuma das três configurações alcança simultaneamente a região desejável. **d**, Temperatura interna com base metálica em função da espessura do espaçador isolante.

4 Confronto com a literatura

Os resultados da seção anterior foram confrontados com a literatura publicada, por meio de busca sistemática em cinco eixos temáticos que resultou em 58 referências. Nenhum dos seis

resultados foi refutado. A literatura, contudo, aponta fragilidades no procedimento adotado e questiona decisões de hardware. A subseção 4.1 reúne as convergências, a subseção 4.2 as objeções ao método e a subseção 4.3 as objeções ao projeto.

4.1 Convergências

O estudo de Vieira e colaboradores, [13], aceito em *Mechanical Systems and Signal Processing*, mede inflação de 33 a 37 pontos percentuais por vazamento no CWRU, faixa que contém nossos 36 pontos. A exigência de resposta plana entre 10 Hz e 1000 Hz consta do texto normativo. Brandt e Brincker concluem que a integração via transformada discreta com divisão por $j\omega$ é o método preferível [2]. Randall e Antoni [10] estabelecem que a informação diagnóstica de rolamento reside na modulação de ressonâncias de alta frequência.

4.2 Fragilidades apontadas nesta análise

O problema metodológico mais sério não foi identificado por nós. Toda a literatura de vazamento trata de classificação supervisionada, e não existe trabalho equivalente para detecção não supervisionada. A consequência é prática. Treinar o detector apenas com dados normais e simultaneamente particionar por rolamento é impossível no CWRU, que contém uma única configuração saudável, e problemático no MAFAULDA, cujas sequências normais provêm de uma única montagem. As duas recomendações que emitimos não podem ser satisfeitas ao mesmo tempo nos conjuntos de dados previstos.

A magnitude do nosso resultado de vazamento situa-se no extremo superior da faixa publicada. Abburi e colaboradores medem queda de aproximadamente 15 pontos percentuais no CWRU [1], contra os 36 observados aqui. A faixa real vai de 10 a 37 pontos, e depende de modelo, descritores e conjunto de dados.

A escolha do Isolation Forest não se sustenta como decisão ótima. O benchmark ADBench, com 98.436 experimentos, mostra que nenhum algoritmo não supervisionado supera estatisticamente os demais [4]. O mesmo estudo indica que, com apenas 1 % de anomalias rotuladas, métodos semi-supervisionados superam o melhor método não supervisionado. Rotular alguns ensaios de falha renderia mais que otimizar o detector atual.

4.3 Escolhas de hardware contestadas

A bateria recarregável contraria a prática estabelecida. Os quatro sistemas de referência levantados, incluindo o produto usado como benchmark pelo projeto, empregam bateria de lítio primária. Nabavi e colaboradores [9] recomendam essa química para implantações de longa duração e baixa potência, categoria em que o Kaelix se enquadra com seus 2,0 mW médios. A troca eliminaria o conector de recarga, o problema térmico de carga e parte da complexidade de gerenciamento de energia. Em contrapartida, a manutenção passaria a exigir abertura do invólucro, o que conflita com a vedação.

A fixação exclusivamente magnética também é contrariada pelo próprio benchmark. A documentação do produto de referência indica que o ímã auxilia a instalação, mas que a base deve preferencialmente ser colada ao ativo, tanto para evitar queda quanto para elevar a qualidade da aquisição. Essa observação converge com nosso resultado sobre frequência de montagem por caminho independente.

O sistema publicado mais próximo do Kaelix combina ESP32, MPU6050 e Isolation Forest com limiar automático [8]. Ele foi avaliado apenas em desbalanceamento e atingiu acurácia próxima de 73 %. O valor serve como referência de comparação: resultado muito superior, sob hardware e modo de falha equivalentes, sugere vazamento.

5 Limitações

Os sinais são sintéticos e as conclusões valem para a cadeia de processamento, não para o desempenho em campo. Os valores absolutos dependem dos parâmetros de simulação, entre eles a amplitude do defeito, a frequência de ressonância e o nível de ruído. Devem ser lidos como ordens de grandeza.

A análise mecânica emprega fórmulas fechadas com condições de contorno idealizadas. A rigidez real depende de pré-carga dos parafusos, planicidade das faces impressas e orientação das camadas. A análise térmica assume regime permanente e não modela resistência de contato, convecção forçada pelo ventilador do motor nem radiação recebida de superfícies próximas. O cenário de carga da bateria é modelado, não medido, e a folga que ele indica com o motor quente é otimista, porque a troca interna da placa com o invólucro foi estimada com o coeficiente da face externa.

A revisão de literatura não passou por auditoria independente das citações. Duas das referências de maior peso apresentaram problemas quando verificadas em fonte primária, o que recomenda cautela. Cada citação deve ser confirmada antes do uso em texto definitivo.

Três dados externos permanecem pendentes e limitam o alcance das conclusões: a temperatura real de carcaça dos equipamentos, a classe normativa dos motores e a validação dos carregadores de conjuntos de dados públicos.

Referências

- [1] H. Abburi *et al.*, A closer look at bearing fault classification approaches, *Annual Conference of the PHM Society*, v. 15, n. 1, 2023. DOI: 10.36001/phmconf.2023.v15i1.3473. Preprint: arXiv:2309.17001.
- [2] A. Brandt e R. Brincker, Integrating time signals in frequency domain: comparison with time domain integration, *Measurement*, v. 58, p. 511–519, 2014. DOI: 10.1016/j.measurement.2014.09.004.
- [3] M. Fidali, D. Augustyn, J. Ochmann e W. Uchman, Evaluation of the diagnostic sensitivity of digital vibration sensors based on capacitive MEMS accelerometers, *Sensors*, v. 24, n. 14, art. 4463, 2024. DOI: 10.3390/s24144463.
- [4] S. Han, X. Hu, H. Huang, M. Jiang e Y. Zhao, ADBench: anomaly detection benchmark, *NeurIPS 2022, Datasets and Benchmarks Track*, 2022.
- [5] ISO, *ISO 10816-3: Mechanical vibration — Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts — Part 3: Industrial machines with nominal power above 15 kW and nominal speeds between 120 r/min and 15 000 r/min when measured in situ*, International Organization for Standardization, 2009. Amd 1:2017. Norma retirada, substituída pela ISO 20816-3:2022; mantida como referência por ser a que a prática industrial e a literatura ainda adotam.
- [6] ISO, *ISO 20816-3: Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration — Part 3: Industrial machinery with a power rating above 15 kW and operating speeds between 120 r/min and 30 000 r/min*, International Organization for Standardization, 2022. Substitui a ISO 10816-3:2009 e a ISO 7919-3:2009.
- [7] Y. Koizumi *et al.*, Description and discussion on DCASE2020 challenge task 2: unsupervised anomalous sound detection, *DCASE2020 Workshop*, 2020. Preprint: arXiv:2006.05822.
- [8] P. Kolok, M. Hodoň, P. Ševčík, L. Hotz e N. Remy, Low-cost IoT-based predictive maintenance using vibration, *Sensors*, v. 25, n. 21, art. 6610, 2025. DOI: 10.3390/s25216610.
- [9] S. Nabavi, S. Hajforoosh e S. Nabavi, Battery selection for energy-efficient IoT devices: a comparative study of longevity across environmental conditions, *International Journal of Electrochemistry*, v. 2025, art. 7783200, 2025. DOI: 10.1155/ijel/7783200.
- [10] R. B. Randall e J. Antoni, Rolling element bearing diagnostics: a tutorial, *Mechanical Systems and Signal Processing*, v. 25, n. 2, p. 485–520, 2011.

- [11] W. A. Smith e R. B. Randall, Rolling element bearing diagnostics using the Case Western Reserve University data: a benchmark study, *Mechanical Systems and Signal Processing*, v. 64–65, p. 100–131, 2015.
- [12] I. M. S. Varejão *et al.*, The similarity bias problem: what it is and how it impacts vibration based intelligent fault diagnosis, *Mechanical Systems and Signal Processing*, v. 235, art. 112822, 2025.
- [13] J. P. Vieira, V. A. Bauler, R. K. Rosa e D. Silva, Towards a more realistic evaluation of machine learning models for bearing fault diagnosis, *Mechanical Systems and Signal Processing*, v. 258, art. 114640, 2026. Preprint: arXiv:2509.22267.